

Predictive Navigation and Constrained Manipulation of Mobile Manipulators in Dynamic Environments

動態環境下移動機械臂預測導航與受約束操作

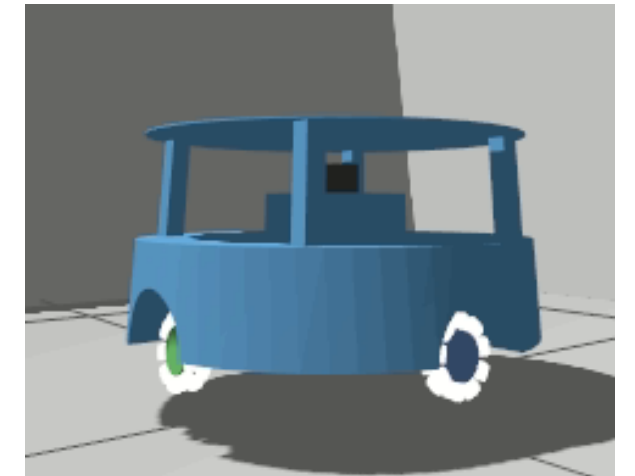
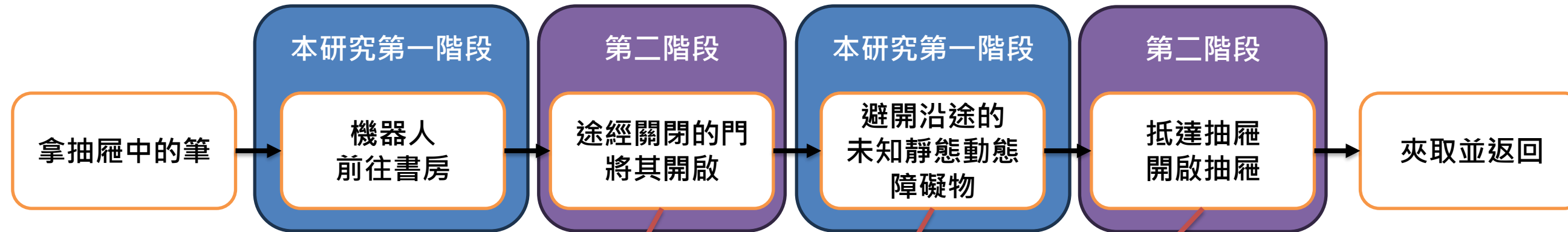
報告者：陳文顥

指導教授：陳榮順 教授

報告大綱

- 進度回顧
- 本次進度
- 未來工作

研究目標

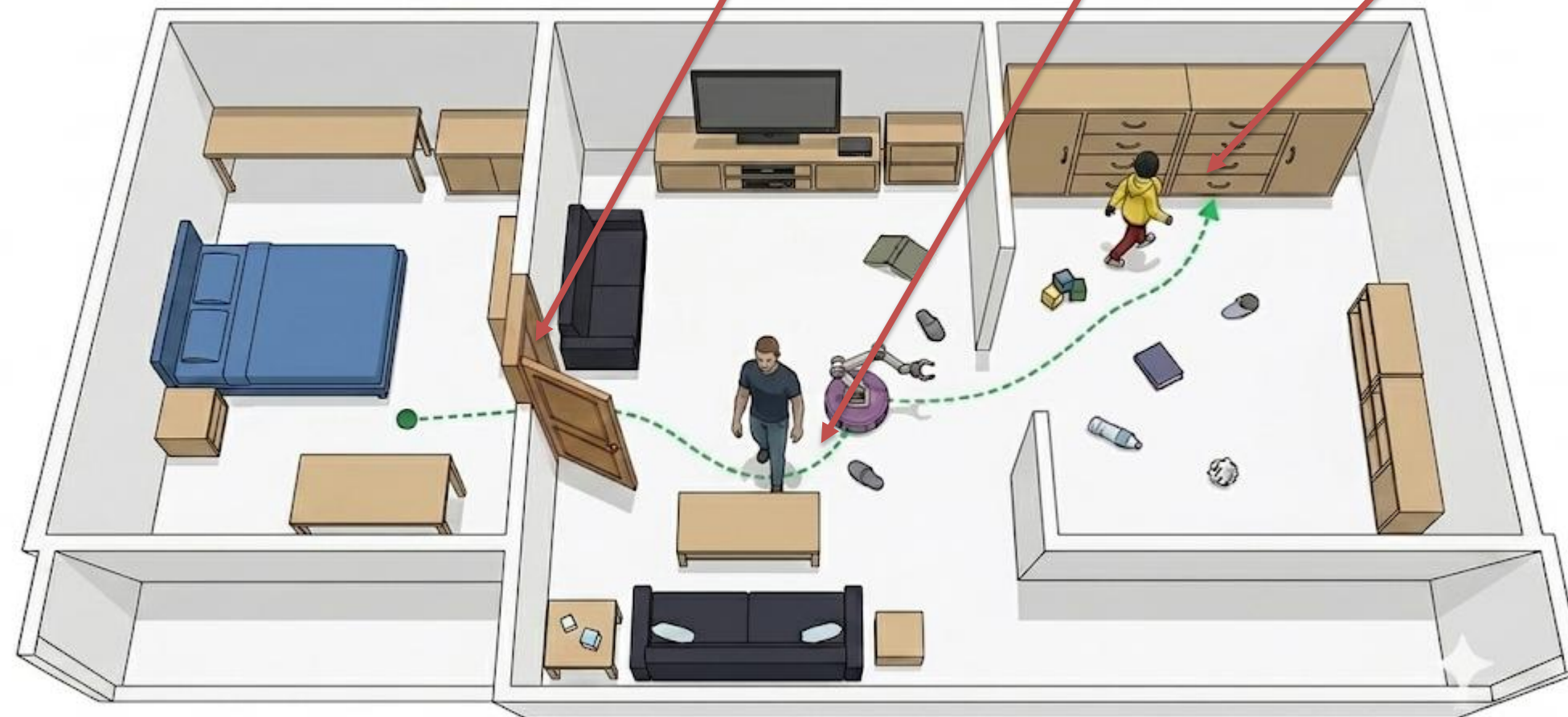


第一階段：導航避障

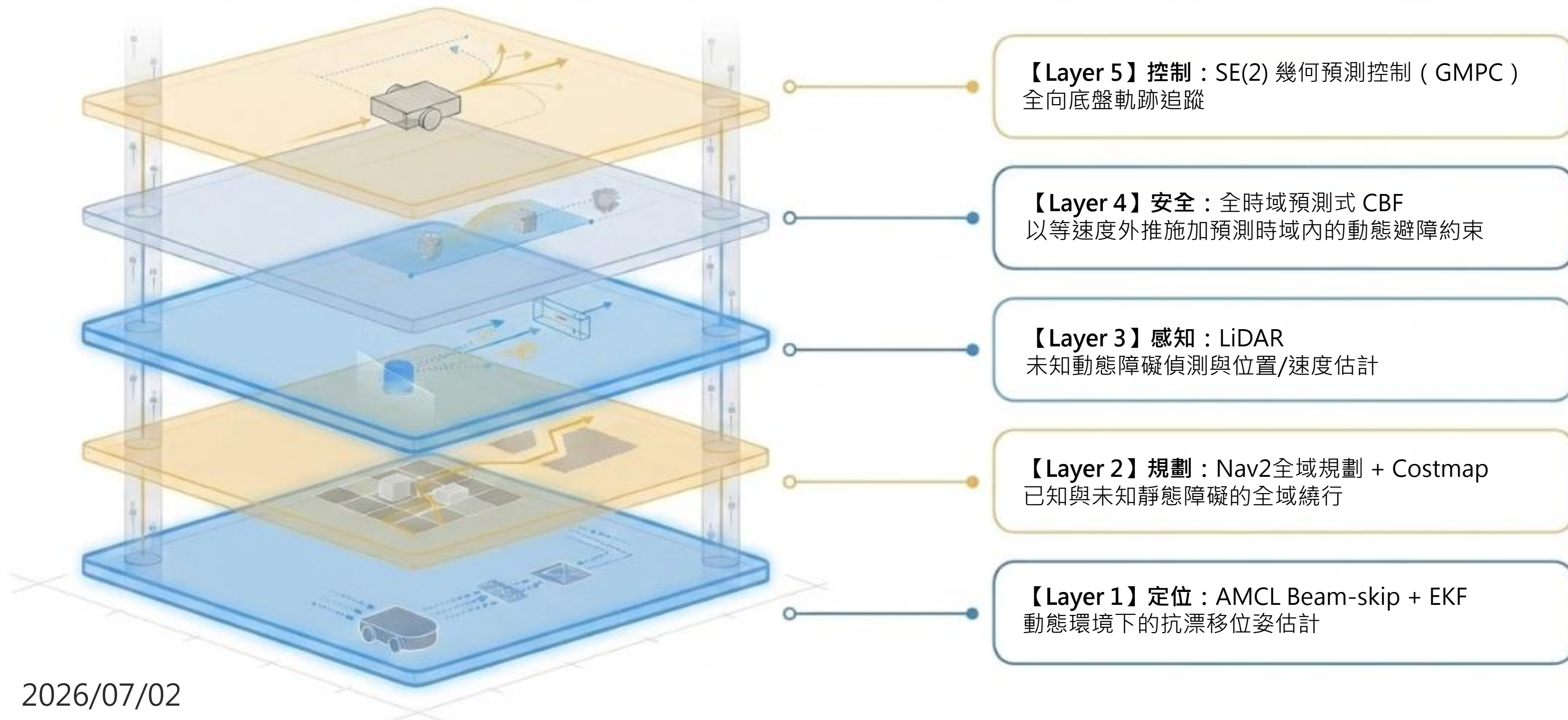
- 動態環境安全導航到定點
- SE(2) GMPC + 動態預測式 CBF
- 未知障礙追蹤 + 抗干擾定位

第二階段：底盤 + 手臂全身協同

- 底盤SE(2) + 手臂SE(3) 末端同時求解的 GMPC
- 開門/開抽屜 = 鉸接物件約束 (旋轉軸 / 滑軌)
- 整合操作度、關節極限、避障
- 目標：完成開門 → 開抽屜



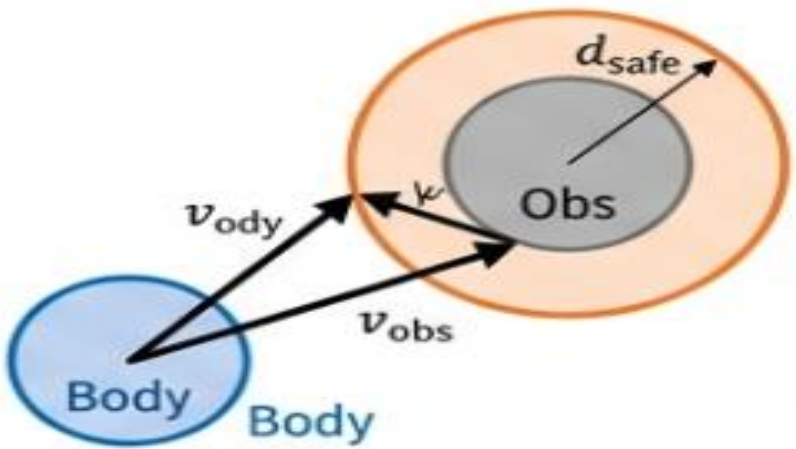
導航系統架構



障礙物預測 (Kalman Filter)

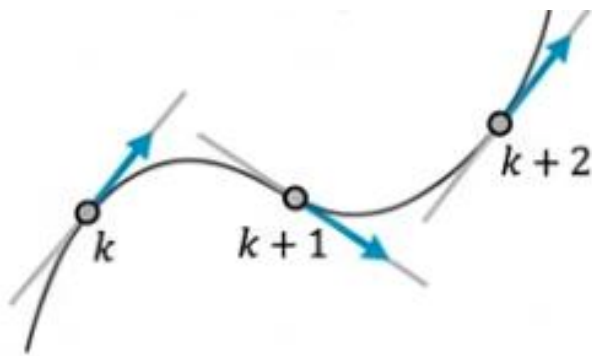
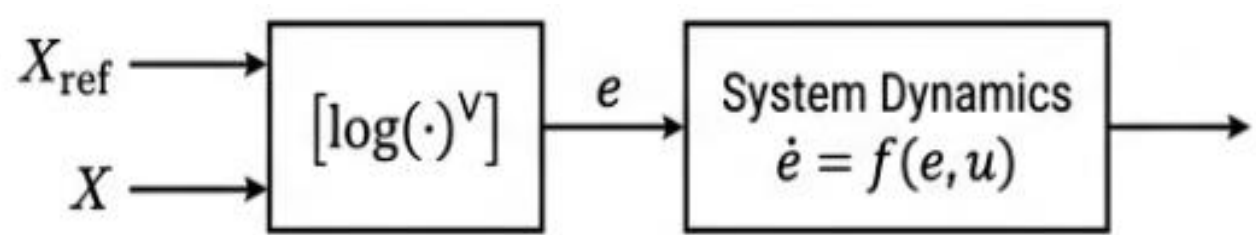
機制	建立四狀態等速度模型 $x = [p_x, p_y, v_x, v_y]^T$ 估測障礙物位置與速度
演算法	透過預測更新遞迴，從位置量測估出當下速度 v_{obs} 與位置 $o_i(0)$
輸出	輸出障礙物當前位置 $o_i(0)$ 與速度 v_{obs} ，作為 CBF 的時變約束輸入

全時域預測式 CBF



機制	以等速度假設外推 $o_i(k) = o_i(0) + v_i k \Delta t$ ，對時域每一步加入 $\dot{h}_i(k) + \alpha h_i(k) \geq -\varepsilon_k$
設計	引入 slack 變數避免 QP 無解，並透過 增益排程在接近障礙物時提高安全權重
解決	降低傳統 CBF 在危險邊界附近產生 QP 無解死鎖的機率

SE(2) 幾何預測控制 (GMPC)

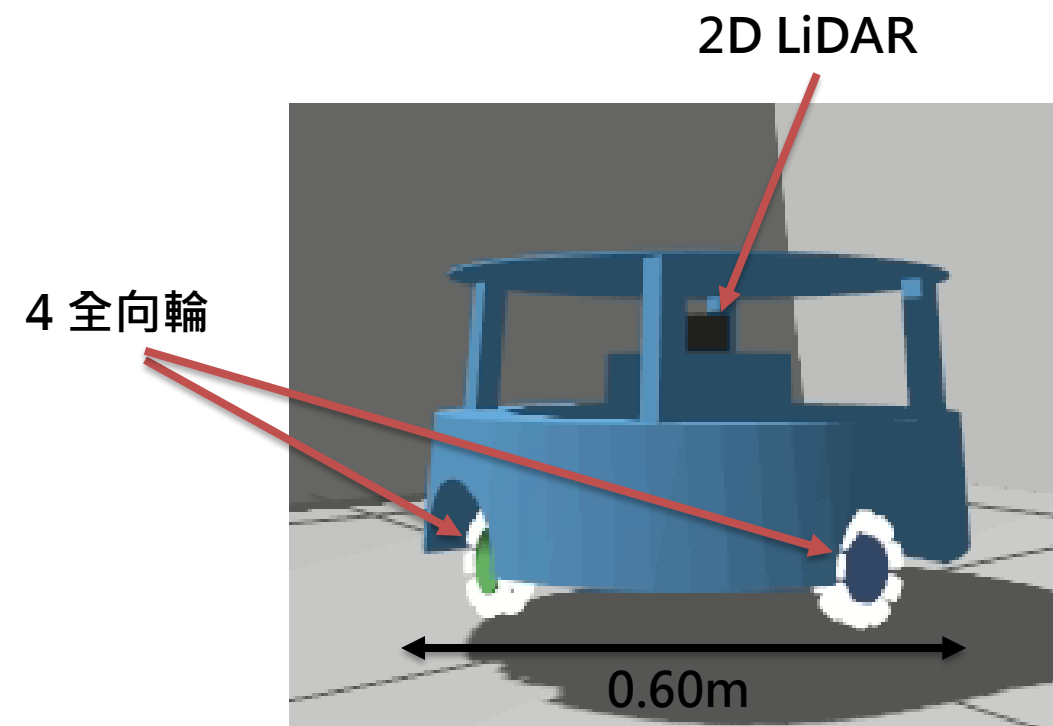


幾何建模	將底盤位姿表示於 $SE(2)$ 李群上，透過對數映射建立測地誤差，避免傳統 x, y, θ 誤差在角度跨越 $\pm\pi$ 時產生不連續
系統線性化	沿參考軌跡進行多點時變線性化，建立每個預測步的局部線性誤差模型
全向控制	採用全向底盤模型 $u = [v_x, v_y, \omega]^T$ ，使控制器能利用側向速度 v_y 進行橫向避障

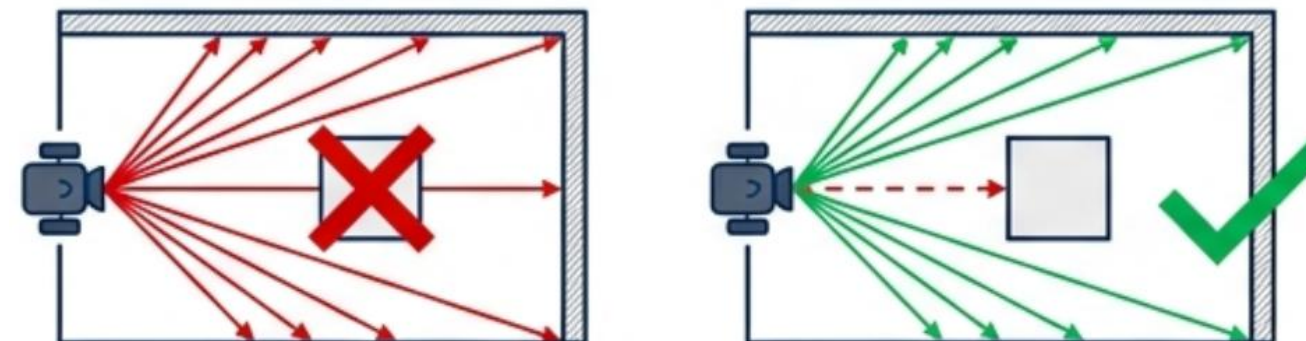
本次進度

硬體層：omni_bot實機模型導入

定位層改進：克服未知環境導致的定位崩潰

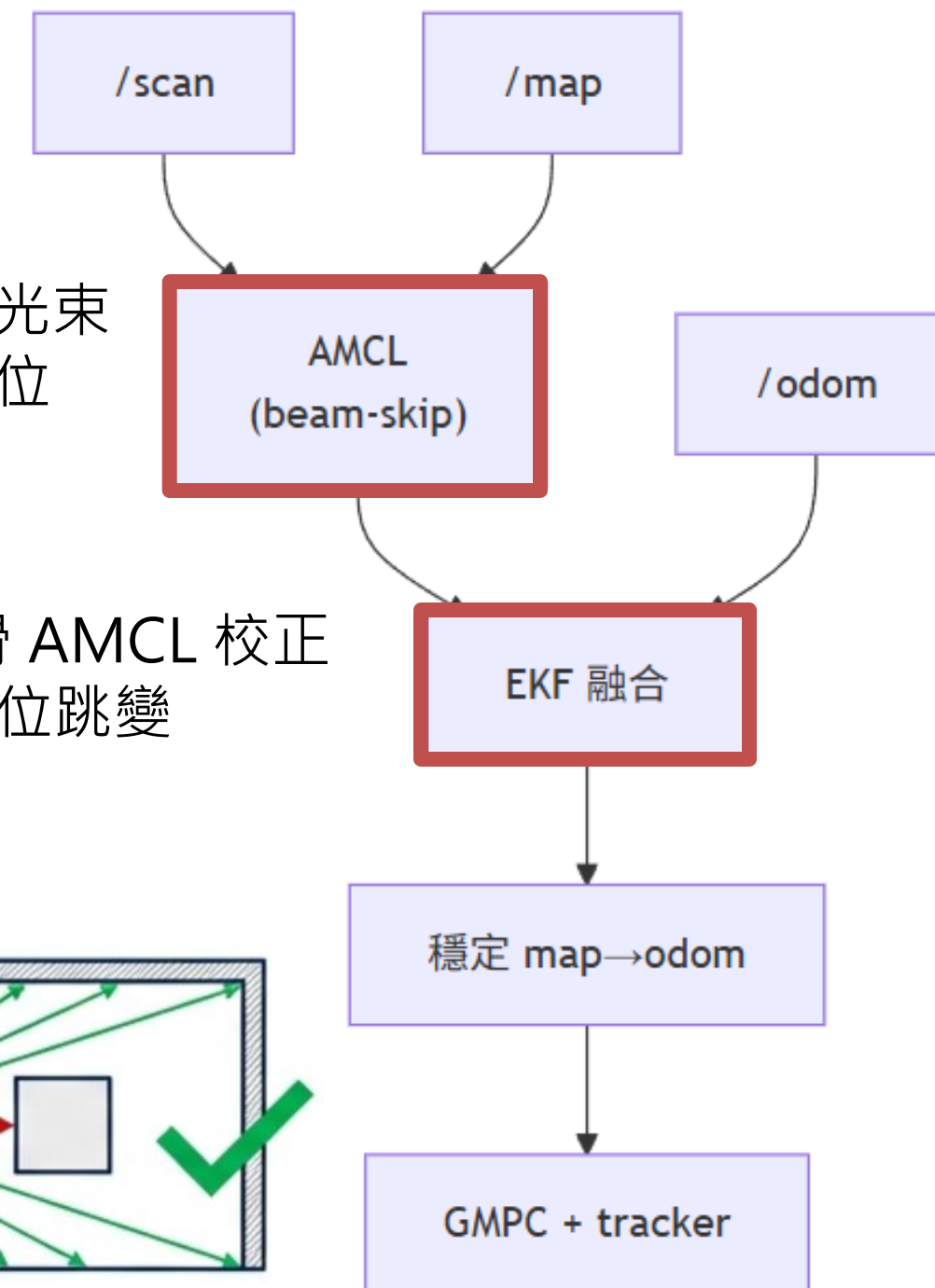


問題：LiDAR 被 4 對角柱自遮導致定位問題
解決：scan_relay 角度遮罩濾除遮擋角度



忽略打到未知障礙物的光束
只用對得上地圖的牆定位

以 odom 運動模型平滑 AMCL 校正
降低未知障礙造成的定位跳變

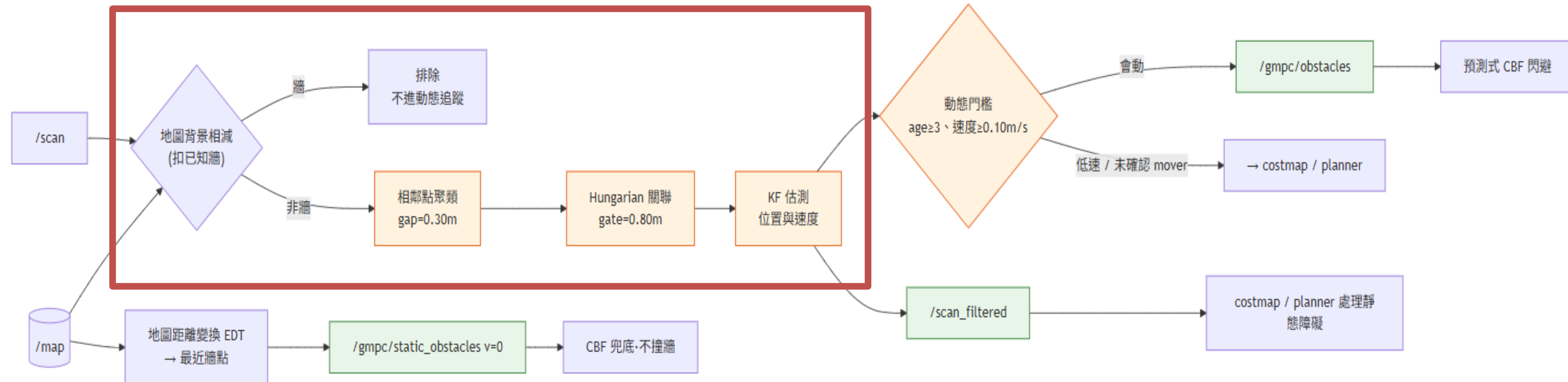


本次進度

感知層改進：真實 LiDAR 動態偵測 — scan_obstacle_tracker

問題：在定位不確定下,僅憑二維 LiDAR 即時估出未知動態障礙物的位置與速度,供預測式 CBF 做時域預測

從 scan 點雲變成可追蹤的動態障礙物



本次進度

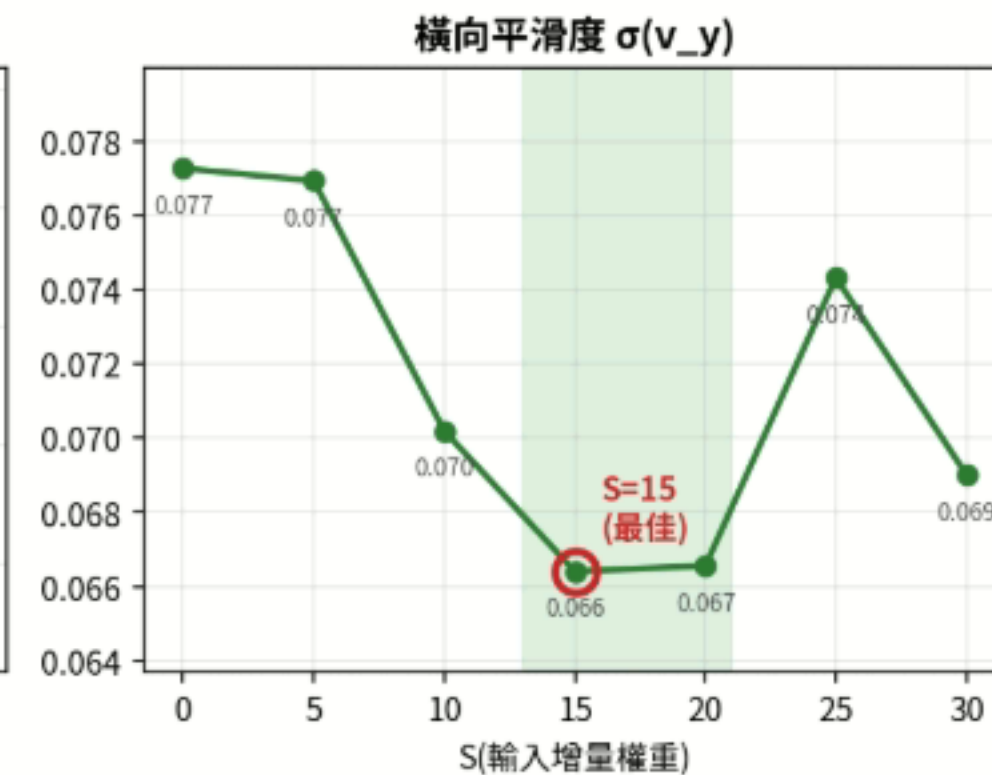
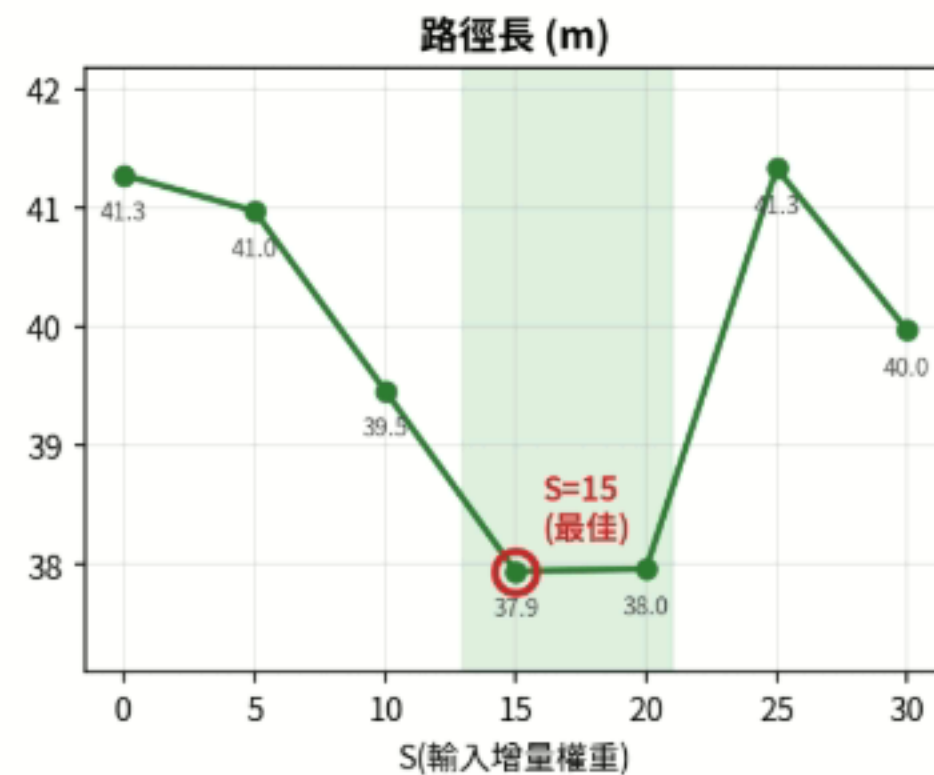
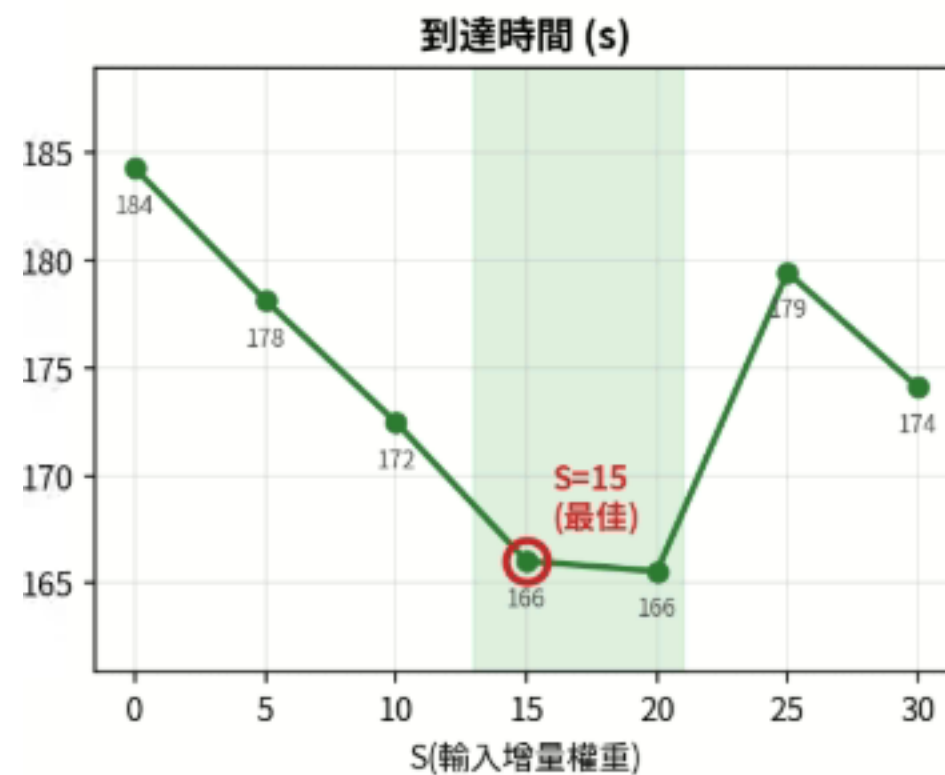
控制層改進：輸入平滑成本

問題：原 GMPC 成本只罰速度偏離參考, 不罰速度變化, 導航航時控制抖、路徑做無謂橫移

改進：

$$\Delta u_k = u_k - u_{k-1}$$
$$J = J_{GMPC} + \sum_{k=0}^{N-1} \Delta u_k^T S \Delta u_k$$

- u_k 第 k 個時間步的控制輸入，包含底盤速度命令
- Δu_k 相鄰兩步控制輸入的變化量
- S 輸入平滑權重
- N MPC 預測時域長度
- J_{GMPC} 原本 GMPC 的追蹤成本與控制成本
- J 加入輸入平滑成本後的總目標函數



2026/07/02

本次進度

安全層改進：map-based static-CBF

問題：背景相減把牆從 /gmpc/obstacles 拿掉, CBF 閃避時機器人會撞牆

最近牆點

$$w(p) = \arg \min_{c \in occupied} \| p - c \|$$

static-CBF

$$h_w(k) = \| p(k) - w \|^2 - r_{\text{eff}}^2, \quad r_{\text{eff}} = r_w + m_{\text{static}}$$

c 地圖中被標記為 occupied 的格點

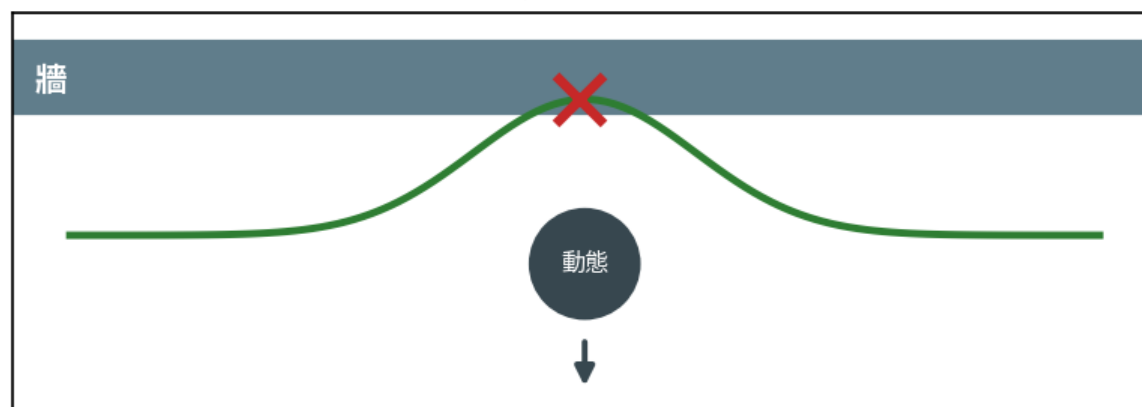
$p(k)$ MPC 預測時域中第 k 步的機器人預測位置

$h_w(k)$ 第 k 步相對牆面的 CBF 障礙函數

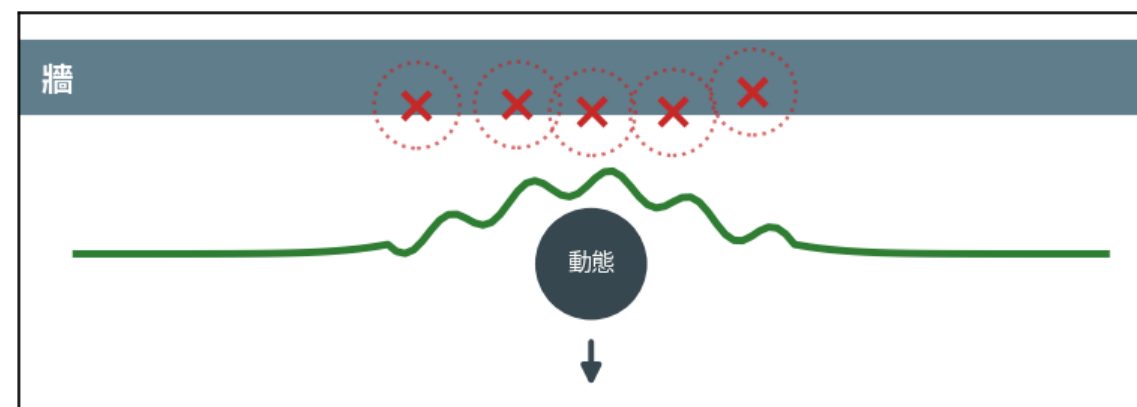
r_{eff} CBF 使用的有效安全半徑

m_{static} 靜態牆面的安全邊距

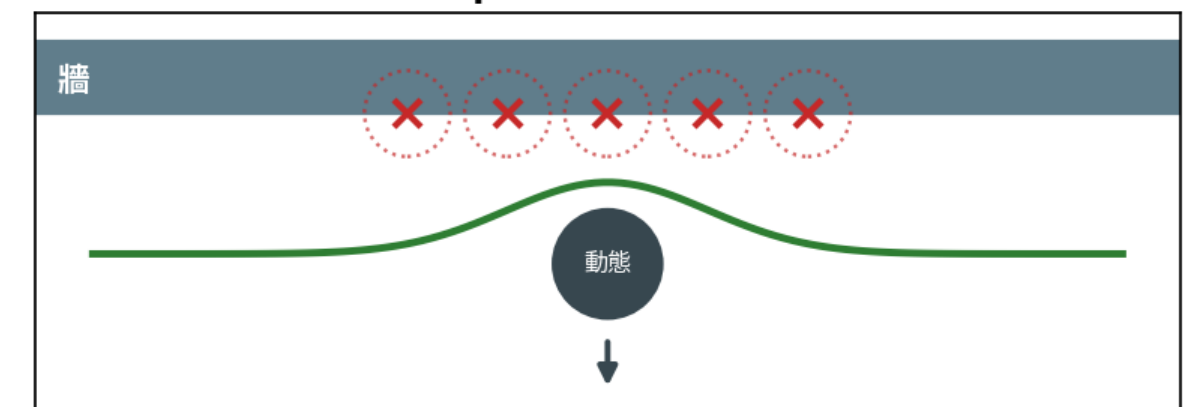
① 沒有 static-CBF



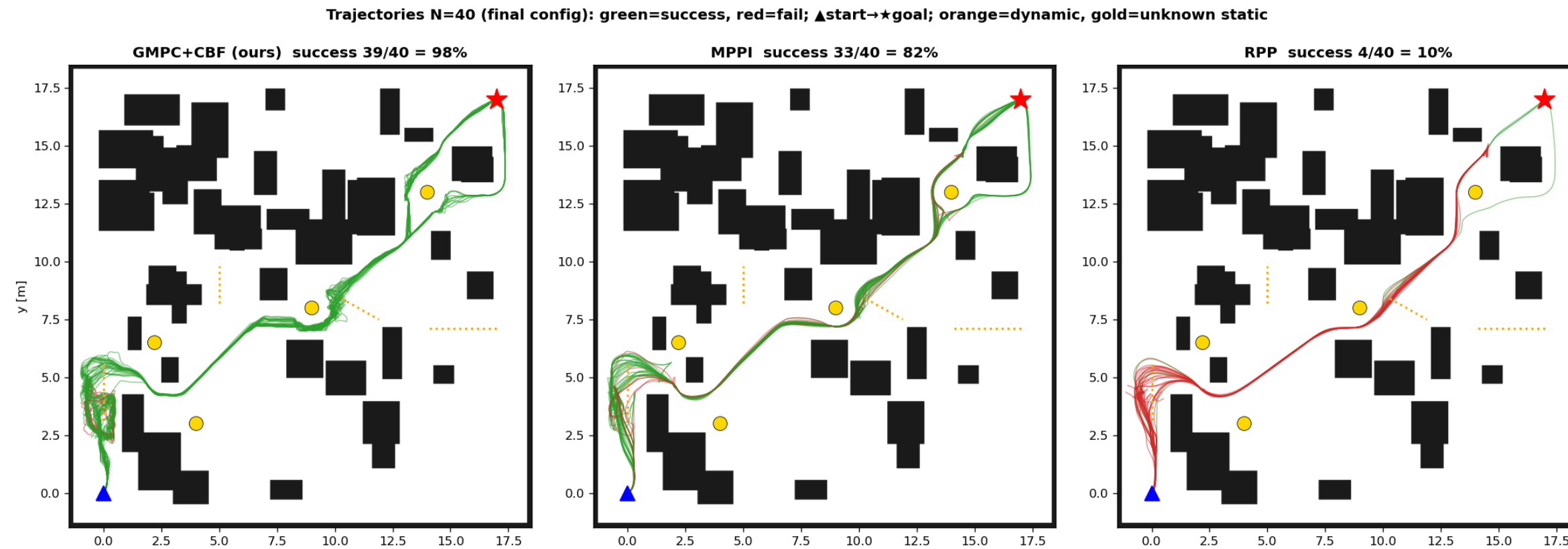
② scan-based static-CBF



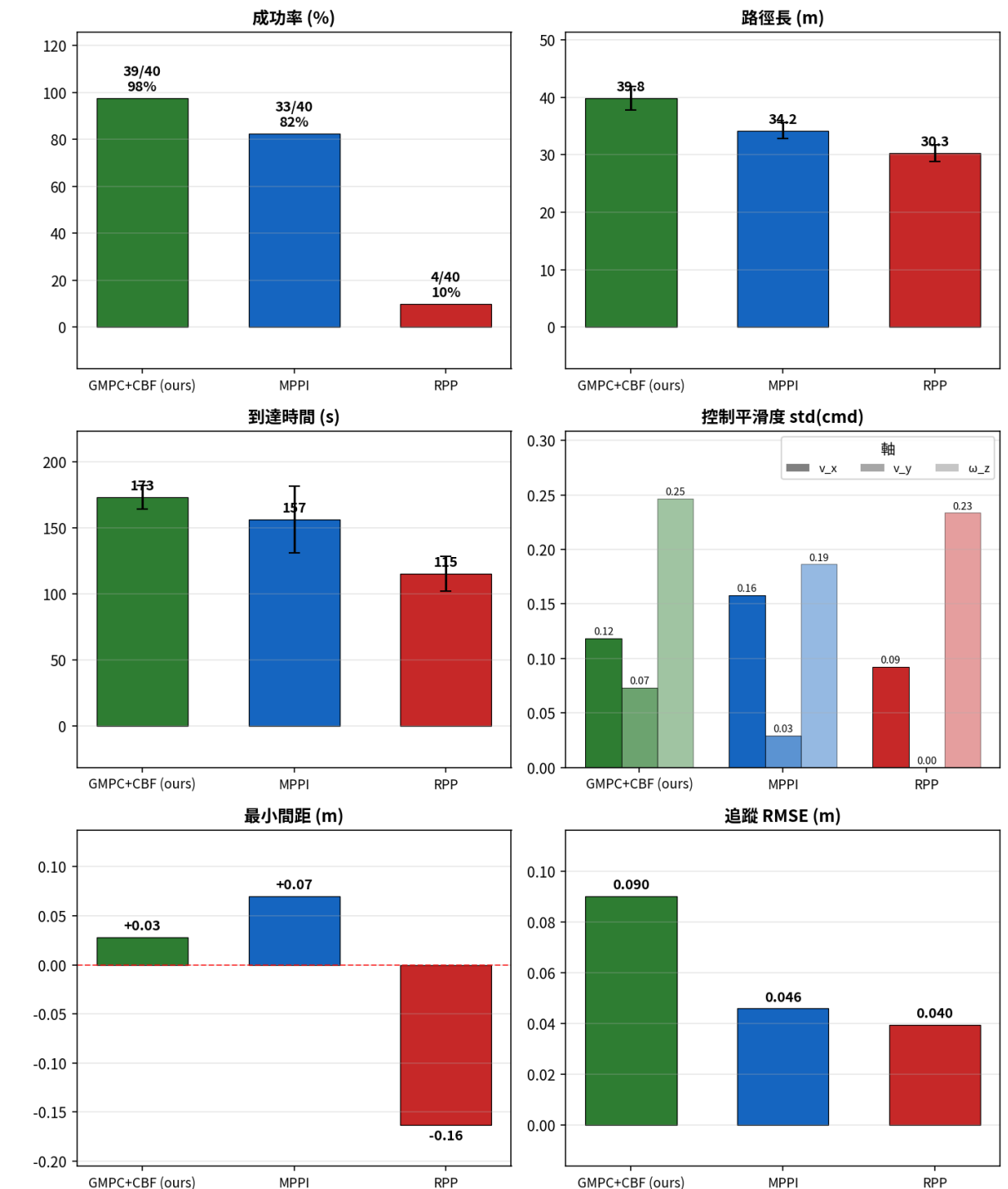
③ map-based static-CBF



目前進度成果



- 真實 LiDAR 感知下:GMPC+CBF 98%
- 動態碰撞 0、總碰撞僅 1/40(淺擦牆)
- real-time:solve 平均 2.2ms($\ll$ 50ms 週期)



1. 把避障軌跡本身納入短時域優化
2. 機械手臂的模型導入現有框架
3. 把 SE(2) 底盤 GMPC 擴充為 SE(3) 做全身協同規劃

Thank you!
